

دستیار بانک و حسابداری

از پیامک بانک روی سیم کارت تا دفتر حسابداری، ربات بله، اپ آیفون، اپ اندروید و دستیار صوتی فارسی — همه روی سرور خودت

نقشه‌ی راه آینده

نقشه‌ی راه نصب

نقشه‌ی اتصال

دیتاشیت فنی

۱. خلاصه‌ی پروژه

۲. نقشه‌ی کلی اتصال

۳. مسیر یک پیامک بانک، قدم به قدم

۴. دیتاشیت سخت افزار (ESP32 + SIM800)

۵. دیتاشیت نرم افزار و سرور

۶. API و امنیت

۷. اپ ها و پنل

۸. نقشه‌ی راه نصب (از صفر تا کار)

۹. نقشه‌ی راه آینده و وضعیت

۱۰. ساختار فایل ها

۱. خلاصه‌ی پروژه

سیستم پیامک‌های بانک را از روی سیم کارت می‌گیرد، واریز و برداشت را تشخیص می‌دهد، از تو می‌پرسد «بابت چی بود؟» (در بله، اپ یا با صدا) و جوابت را در یک حسابداری کامل دوطرفه ثبت می‌کند. همه چیز روی سرور خودت است؛ صدای فارسی (تبدیل صدا به متن و متن به صدا) هم محلی روی همان سرور اجرا می‌شود.

📁 سرور

SQLite + PHP 8 روی VPS (Ubuntu) یا هاست اشتراکی یا کامپیوتر خانه؛ تشخیص پیامک، دفاتر، ربات، کارهای زمان بندی شده.

📶 دستگاه پیامک

ESP32 + SIM800L؛ پیامک بانک را با اینترنت سیم کارت یا وای فای به سرور می‌فرستد و هر ۱۰ دقیقه گزارش سلامت می‌دهد.

ربات بله 🤖

خبر واریز/برداشت، پرسیدن «بابت چی بود؟» با متن یا ویس، گزارش‌ها، اعلام صبحگاهی چک‌ها.

حسابداری 📅

۲۹ جدول: فاکتور، انبار، اشخاص، خزانه، چک، وام، مالیات و مؤدیان، پیامک، چند شرکت، کاربران و دسترسی.

اپ آیفون 📱

SwiftUI؛ طرح سبز، گزارش، پنل حسابداری داخل اپ، دستیار صوتی orb، PiP، Dynamic Island، سیری.

اپ اندروید 📱

Kotlin؛ وب‌اپ داخل اپ + orb شناور روی صفحه‌ی اصلی با کارت پایین صفحه؛ خودش تراکنش تازه را می‌پرسد.

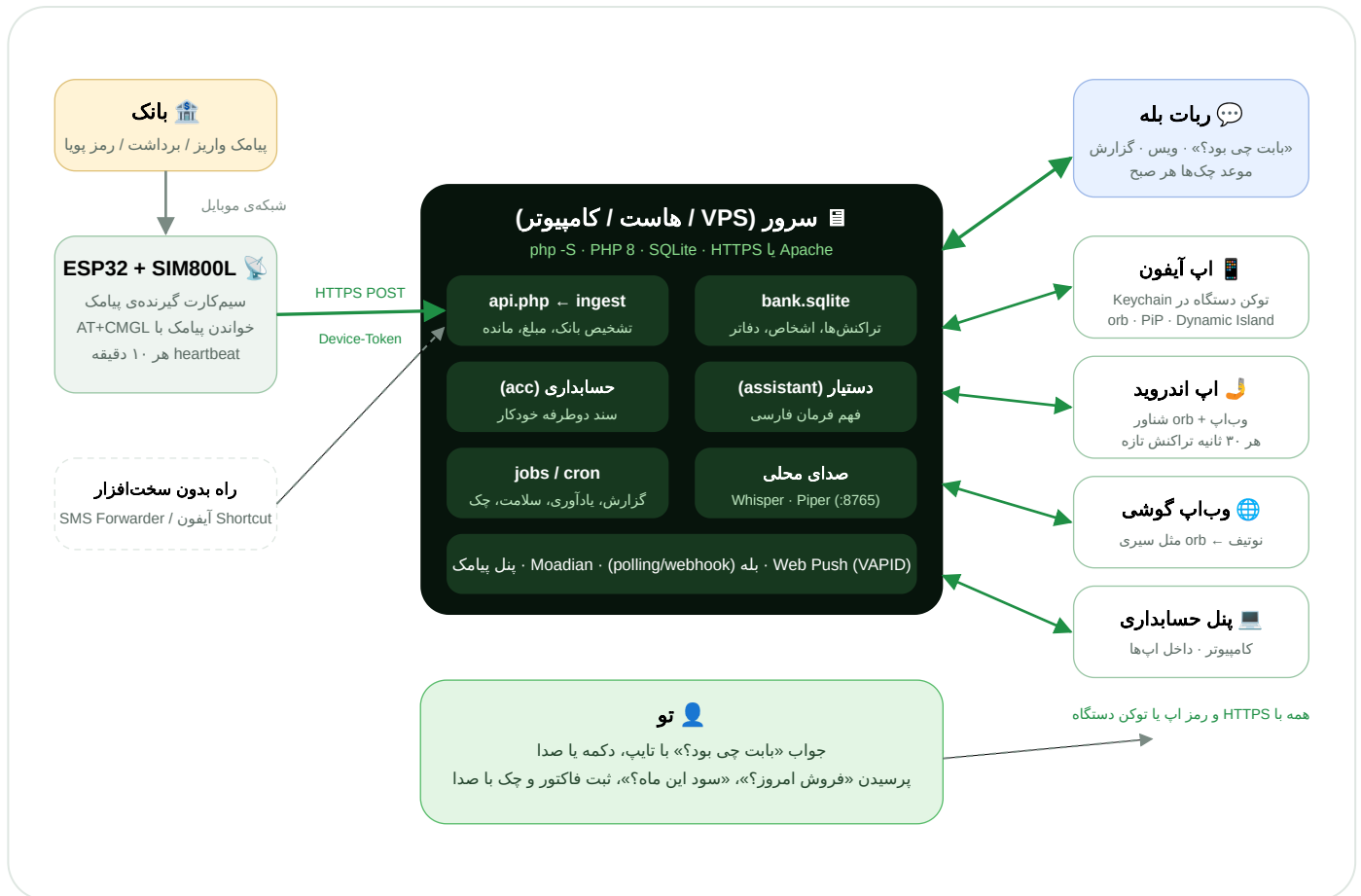
وب‌اپ و پنل 🌐

وب‌اپ گوشه‌ی (PWA با نوتیف و orb) و پنل حسابداری روی کامپیوتر؛ داخل هر دو اپ هم هست.

صدای فارسی محلی 🗣️

faster-whisper (صدا به متن) و Piper (متن به صدا)؛ برای بله، اپ‌ها و orb.

۲. نقشه‌ی کلی اتصال همه‌ی بخش‌ها و راه ارتباطشان



۳. مسیر یک پیامک بانک، قدم به قدم

۱. بانک پیامک می‌فرستد

«بانک ملت · برداشت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ · مانده: ۱۴:۴۷-۱۴:۰۵/۰۷/۱۰۰ ...» روی سیم‌کارت داخل SIM800 می‌نشیند.

۲. ESP32 می‌خواند

هر چند ثانیه AT+CMGL ؛ متن UCS2 را به فارسی برمی‌گرداند؛ فقط فرستنده‌ی مجاز (مثلاً Bank Mellat).

۳. به سرور می‌فرستد

با `POST api.php?r=ingest` با هدر `X-Device-Token` (با اینترنت سیم‌کارت در `gprs_forwarder` یا وای‌فای در `sms_forwarder`). اگر سرور در دسترس نبود، پیامک روی سیم می‌ماند و بعداً می‌رود.

۴ سرور تشخیص می‌دهد

نوع (واریز/برداشت/رمز پویا)، مبلغ (ریال)، مانده، تاریخ؛ تکراری را حذف می‌کند (کلید یکتا)؛ تراکنش «منتظر توضیح» می‌سازد. رمز پویا جدا و با PIN نگه داشته و زود پاک می‌شود.

۵ خبر می‌دهد

ربات بله: «● برداشت ... بابت چی بود؟» · نوتیف وب‌اپ (orb مثل سیری) · orb شناور اندروید خودش با صدا می‌پرسد.

۶ جواب می‌دهی

تایپ، دکمه، ویس بله یا گفتن به orb؛ صدا روی سرور به متن تبدیل می‌شود؛ دسته و طرف حساب را از جمله حدس می‌زند و تأیید می‌گیرد.

۷ ثبت در حسابداری

سند دوطرفه خودکار (بانک ↔ درآمد/هزینه یا حساب شخص)؛ مانده‌ی اشخاص و گزارش‌ها به‌روز می‌شوند.

۸ پایش و گزارش

مغایرت‌گیری با مانده‌ی بانک، گزارش هفتگی، یادآوری بی‌جواب‌ها، هشدار قطع دستگاه پیامک (۳۰ دقیقه)، اعلام صبحگاهی چک‌ها.

قطعه	مشخصات	نکته
ESP32 DevKit (WROOM-32)	Arduino IDE 2 · برد «» · ESP32 Dev Module Serial 115200	درایور CP210x یا CH340
SIM800L (2G)	تغذیه ۳٫۴ تا ۴٫۴ ولت (پیشنهاد ۴٫۰) · جریان لحظه‌ای تا ۲ آمپر · UART 9600	اگر 2G نیست: (4G) A7670E، کد بدون تغییر
LM2596 (کاهنده)	ورودی آداپتور ۵ تا ۱۲ ولت، حداقل ۲ آمپر – خروجی ۴٫۰ ولت	با مولتی‌متر قبل از اتصال تنظیم شود
خازن	۱۶۷ / ۱۰۰۰µF کنار VCC/GND مازول	جلوگیری از ری‌استارت
مقسم ولتاژ	۱k (سری) + ۲k (به GND) روی خط RXD	نسخه‌ی EVB با پین 5V لازم ندارد
آنتن + سیم‌کارت	PIN سیم‌کارت خاموش	همان شماره‌ی پیامک بانک

چراغ شبکه‌ی مازول	
چشمک	معنی
هر ۱ ثانیه	دنبال شبکه
هر ۳ ثانیه	در شبکه ثبت شد
چند بار و خاموش	تغذیه ضعیف
خاموش	برق نمی‌رسد

سیم‌کشی	ESP32	SIM800L
	GPIO16	TXD
	GPIO17 (از مقسم)	RXD
	GND (مشترک با LM2596)	GND
	OUT+ LM2596 (۴ ولت) — نه پین ESP32	VCC

گزارش سلامت (heartbeat)
هر ۱۰ دقیقه: آنتن (۰ CSQ تا ۳۱)، ثبت در شبکه، تعداد پیامک روی سیم، وای‌فای، زمان روشن بودن، نسخه. بیش از ۳۰ دقیقه بی‌خبری یا ۲۵ پیامک مانده – هشدار در بله و نوتیف.

فرمورها (پوشه‌ی firmware)
sim800_test: آزمایش مازول، بدون اینترنت.
gprs_forwarder ★: با اینترنت سیم‌کارت (APN مثل mcinet) به سرور.
sms_forwarder: با وای‌فای به سرور.
bale_direct: بدون سرور، مستقیم به بله.

۵. دیتاشیت نرم افزار و سرور

بخش	فناوری	جزئیات
سرور	PHP 8.x (pdo_sqlite, curl, mbstring, openssl, sodium)	Apache + mod_php روی Ubuntu 22.04/24.04 · یا هاست اشتراکی · یا php -S روی ویندوز
پایگاه داده	SQLite	data/bank.sqlite (بانک + شرکت ۱) · data/acc_company_N.sqlite برای شرکت های بعدی ۱۲۰ · جدول بانک + ۲۹ جدول حسابداری
صدای محلی	Python · faster-whisper (large-v3-turbo) · Piper (فارسی)	bank-voice سرویس روی 127.0.0.1:8765 · ۴ گیگ رم پیشنهادی
ربات بله	Bot API بله	polling یا webhook (سرویس bank-bot) · فقط chat id صاحب
نوتیف وب	Web Push (VAPID), بدون کتابخانه	iOS 16.4+ از صفحه ی اصلی، اندروید/کروم
کارهای زمان بندی	cron یا cron.php daemon	گزارش هفتگی · یادآوری بی جواب · سلامت دستگاه · اعلام چک ها (ساعت ۸ صبح)
سامانه مؤدیان	امضا و ارسال صورتحساب	شناسه حافظه، کلید خصوصی، گواهی در تنظیمات
پیامک خروجی	پنل پیامک (چند سرویس دهنده)	تک، گروهی، الگو، یادآوری بدهی
اپ آیفون	SwiftUI · iOS 17+ · XcodeGen	AVKit PiP · ActivityKit · App Intents · Keychain
اپ اندروید	Kotlin · minSdk 26 / target 35 · Gradle 8.14	WebView + JS bridge · Overlay (SYSTEM_ALERT_WINDOW) · Foreground Service · EncryptedSharedPreferences

تنظیمات اصلی (server/config.php)

کلید	کار
app_token	رمز اپ و پنل (رمز اول مدیر حسابداری)
device_token	رمز دستگاه ESP32 (همان در فرمور)
allowed_senders	فرستنده‌های مجاز (از تنظیمات اپ هم انتخاب می‌شود)
otp_to_bale · otp_pin	قفل دوم رمزهای پویا
api_url · app_url	آدرس‌های عمومی
bale_chat_id · bale_bot_token	اتصال ربات بله
voice_token · voice_url	سرویس صدای محلی
bale_voice_reply	جواب صوتی ربات
accounting_webhook	اتصال به نرم‌افزار دیگر (اختیاری)

۶. API و امنیت

گروه	احراز هویت	مسیرها (api.php?r=...)
دستگاه پیامک	X-Device-Token	heartbeat · ingest
ربات بله	توکن ربات + chat id	bale (webhook)
وب‌اپ	X-App-Token (رمز اپ)	pending · list · confirm · ignore · manual · report · people · wallets · categories · reconcile · otp · push_* · settings · export · ... assistant_web · assistant_pair
اپ آیفون / orb اندروید	Bearer توکن دستگاه (کد یک‌بار مصرف)	assistant_redeem · ask · transcribe · speak · home · list · pending · confirm · ignore · manual · acc_session
پنل حسابداری	نشست ۱۲ ساعته	acc/api.php?p=/... — ۱۰۱ مسیر REST با دسترسی نقش‌ها

امنیت

همه‌ی ارتباط‌ها HTTPS · رمزها و توکن‌ها فقط به‌صورت hash ذخیره · کد اتصال ۵ دقیقه و یک‌بار · ۱۰۰ تلاش غلط = قفل ۱۵ دقیقه · لغو هر گوشی از تنظیمات · پایگاه داده و config از وب بسته (htaccess و router).

روی گوشی

آیفون: توکن در Keychain، پنل در WebView بدون ذخیره روی دیسک · اندروید: توکن با Android Keystore رمز می‌شود، رمز اپ به بخش native داده نمی‌شود.

رمز بویا

جدا از تراکنش‌ها، با PIN دوم، ۵ تلاش غلط = قفل، پاک شدن خودکار، متن پیامک‌های غیربانی حد اکثر یک روز.

۷. اپ‌ها و پنل

پنل حسابداری	وب‌اپ گوشی	اپ اندروید	اپ آیفون	
نصب	مرورگر + صفحه‌ی اصلی	APK مستقیم	Xcode (حساب Apple)	
واریز/برداشت و «بایت چی بود؟»	✓	✓	✓	
حسابداری کامل	✓	✓	✓ (داخل اپ)	
دستیار صوتی orb	✓	✓	✓	
orb روی صفحه‌ی اصلی	—	✓ همیشه	PiP (فقط هنگام صحبت)	
نوتیف تراکنش	Web Push ✓	✓ خودش	از وب‌اپ / بله	
سیری / دستیار گوشی	میان‌بر سیری	—	Hey Siri, Ask «Orb»	

۸. نقشه‌ی راه نصب از ESP32 تا بله و اپ‌ها

۱ سرور آماده

VPS اوبونتو (۴ گیگ رم، ۲۵ گیگ دیسک) + دامنه (یا IP.sslip.io):

```
sudo bash deploy-vps.sh --domain 185-221-237-61.sslip.io
```

رمز اپ، `DEVICE_TOKEN` و آدرس‌ها در پایان چاپ می‌شوند. بدون VPS: هاست اشتراکی
(install.php) یا `start-windows.bat`.

۲ ربات بله آماده

در بله به `@botfather` ← ربات بساز ← توکن را در `bale_bot_token` بگذار ← `php cron.php`
`bale-setup` ← به ربات `/start` بده ← `chat id` را در `bale_chat_id` بگذار ← دوباره `bale-setup`.

۳ آزمایش مازول آماده

LM2596 روی ۴۰ ولت · سیم‌کشی جدول بخش ۴ · `sim800_test` را آپلود کن · در Serial Monitor
باید ثبت در شبکه و پیامک‌ها را فارسی ببینی.

۴ اتصال ESP32 به سرور آماده

`gprs_forwarder.ino` : `SERVER_URL` ، `DEVICE_TOKEN` ، `ALLOWED_SENDER` و APN را بنویس و
آپلود کن. یک پیامک آزمایشی ← باید در بله «بابت چی بود؟» بیاید و در تنظیمات اپ «دستگاه پیامک:
فعال» دیده شود.

۵ فرستنده‌ی بانک آماده

بعد از اولین پیامک: وب‌اپ ← تنظیمات ← «فرستنده‌های پیامک» ← فقط شناسه‌ی بانک را تیک بزن.

۶ اپ اندروید نیاز به تست روی گوشی

APK را نصب کن ← آدرس سرور ← رمز اپ ← تنظیمات ← «روشن کردن orb» ← اجازه‌ی نمایش
روی برنامه‌ها و میکروفون.

۷

آیفون نیاز به تست روی گوشی

روی مک: `xcodegen generate` ← Team و شناسه‌ی اپ ← Run روی آیفون ← وب‌اپ روی همان گوشی ← تنظیمات ← «اتصال اپ آیفون».

۸

حسابداری آماده

پنل `/bank/acc/` با `admin` و رمز اپ ← رمز را عوض کن ← مشخصات شرکت، حساب‌های بانک و صندوق، اشخاص، کالاها ← اتصال تراکنش‌های بانک به حساب بانکی.

۹

پشتیبان‌گیری پیشنهاد

از `/var/www/html/bank/data/` (همه‌ی حساب‌ها همین فایل‌هاست) هر روز نسخه‌ی پشتیبان بگیر.

۹. نقشه‌ی راه آینده و وضعیت

کار	وضعیت	توضیح
سرور، بله، پیامک، حسابداری، وب‌اپ	انجام شده و تست شده	۸ مجموعه تست خودکار (PHP، مرورگر، حسابرسی ارقام)
اپ آیفون	بیلد می‌شود	روی مک GitHub کامپایل و روی شبیه‌ساز عکس‌برداری شد
اپ اندروید و orb شناور	بیلد و روی شبیه‌ساز اجرا شد	orb روی صفحه‌ی اصلی، پرسیدن تراکنش، نوتیف
صحبت با میکروفون روی گوشی واقعی	باید تست شود	شبیه‌سازها میکروفون ندارند
PiP آیفون روی گوشی واقعی	باید تست شود	شبیه‌ساز ابری PiP ندارد
نوتیف خود اپ آیفون (APNs)	نشده	حساب پولی Apple Developer و کلید APNs روی سرور
اتصال اپ آیفون بدون وب‌اپ	نشده	ورود مستقیم با رمز اپ
خواندن پیامک مستقیم در اپ اندروید	نشده	جایگزین ESP32 روی گوشی اندرویدی که سیم‌کارت بانک دارد
App Store / Google Play	نشده	کلید امضای خصوصی، سیاست حریم خصوصی، بررسی اپل برای PiP
پشتیبان‌گیری خودکار	نشده	ارسال روزانه‌ی فایل دیتابیس به جای امن

۱۰. ساختار فایل‌ها

```

server/
  api.php      (PHP) سرور
  lib.php      همه‌ی مسیرهای اپ، دستگاه، دستیار
  acc_*.php    تشخیص پیامک، تراکنشها، بله، صدا
  assistant*.php حسابداری (هسته، عملیات، بانک، پیامک، مؤدیان)
  jobs.php cron.php bot.php webpush.php دستیار صوتی و داده‌ی اپ‌ها
app/
  android/bank-assistant.apk (+ android/bank-assistant.apk) وب‌اپ گوشی
acc/
  پنل حسابداری
tests/
  تست‌های خودکار
  
```

firmware/	ESP32: sim800_test, gprs_forwarder, sms_forwarder, bale_direct
voice/	صدای فارسی محلی (Whisper + Piper)
ios/	اپ آیفون (SwiftUI, XcodeGen)
android/	اپ اندروید (Kotlin, Gradle)
tools/	سرور نمونه، عکسبرداری orb، ساخت
deploy-vps.sh	VPS نصب یکدستوری روی
start-windows.bat	اجرا روی کامپیوتر خودت
.github/workflows/	بیلد خودکار آیفون و اندروید

دستیار بانک و حسابداری ۰ نسخه‌ی مهر ۱۴۰۵